

RealtyAgent

LangGraph 기반의
자율 부동산 상담 에이전트

01 단일 흐름의 한계

Linear Workflow Limitations



단일 체인의 구조적 한계



오류 전파, 롤백 불가

단일 체인에서 실패 시 전체 실패



낮은 회복력

재시도 및 대안 경로 부재

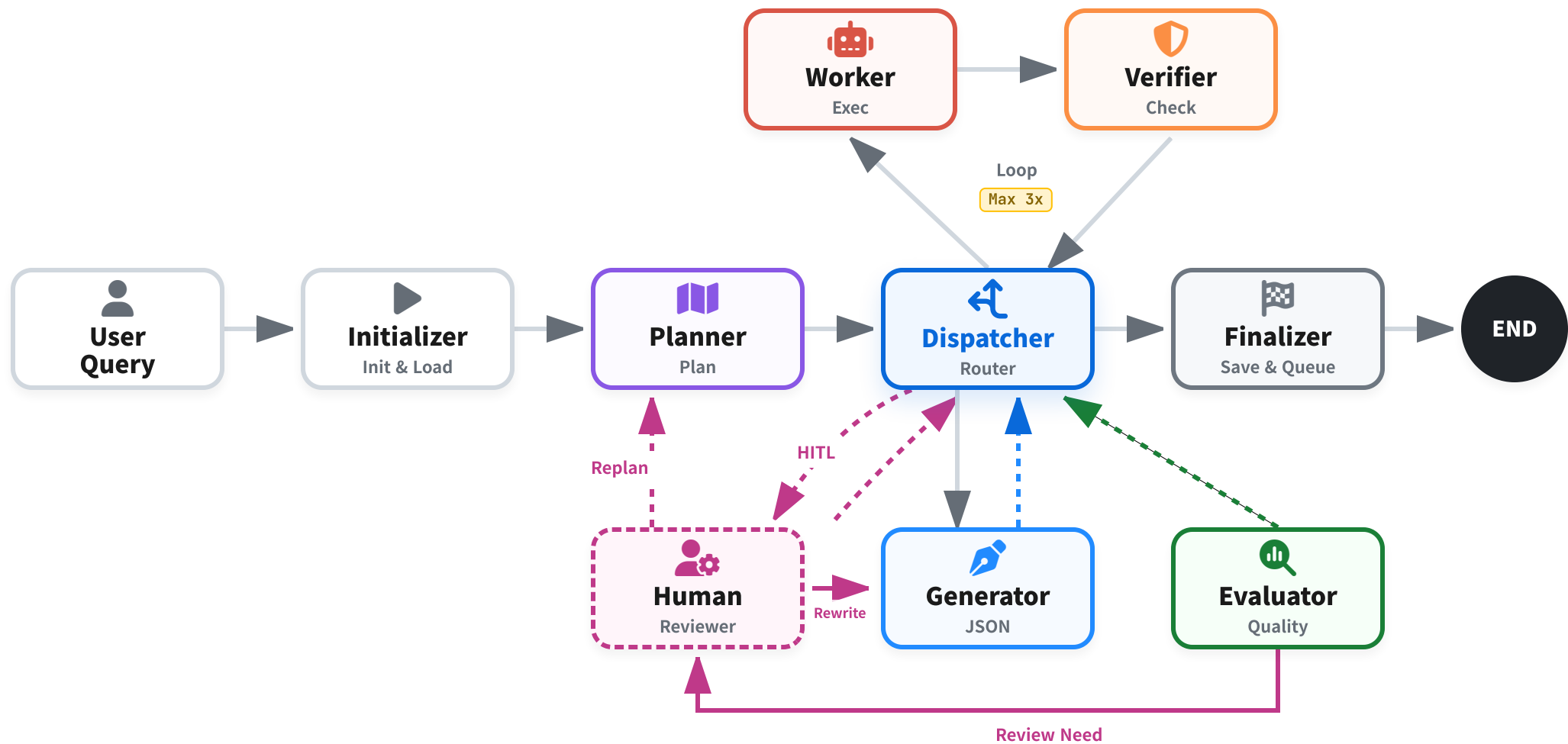


높은 결합도

기능 확장 시 전체 재작성 필요

02 전체 아키텍처

Centralized Dispatcher Workflow



03 주요 설계 원칙

Core Design Principles



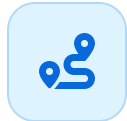
Logic-Centric Orchestration

핵심 로직은 확정적으로 설계, LLM의 판단 의존도 최적화



Human-in-the-Loop

비동기 피드백 기반 재기획 및 검증 수행



Dynamic Planning

질문 의도에 따라 실행 노드 실시간 구성



Self-Correction

API 결과 부재 시 쿼리 재구성 및 자가 수정



AI Security & Safety

노드별 가드레일 적용 (Injection, Hallucination 방지)



Contextual Retrieval

각 청크(Chunk)에 문서 전체 요약 정보를
메타데이터로 삽입하여
검색 맥락을 보존합니다.



GraphRAG

문서 내 개체 간 관계를 추출하여
그래프 데이터베이스화함으로써
다단계 추론에 대응합니다.

05 메모리 관리 전략

Memory Management Strategy



대화 이력 (History)

사용자 질의와 모델 응답 세트를

PostgreSQL(RDB)에 저장하고, 맥락 검색을 위해

Qdrant(Vector DB)에도 임베딩하여, 이전 대화

히스토리 보존 및 **과거 맥락(Context)** 조회 가능



정형 구조 장기 메모리

GLiNER (DeBERTa-v3)를 활용해 대화 중 주요 키워드를 실시간 추출하고, 사용자 프로필 및 제약 사항을 **구조화된 데이터**로 관리

06 코드 저장소



shshinbox/RealtyAgent

<https://github.com/shshinbox/RealtyAgent>